LAPORAN PRAKTIKUM MIKROKONTROLER

11. Akuisisi Data

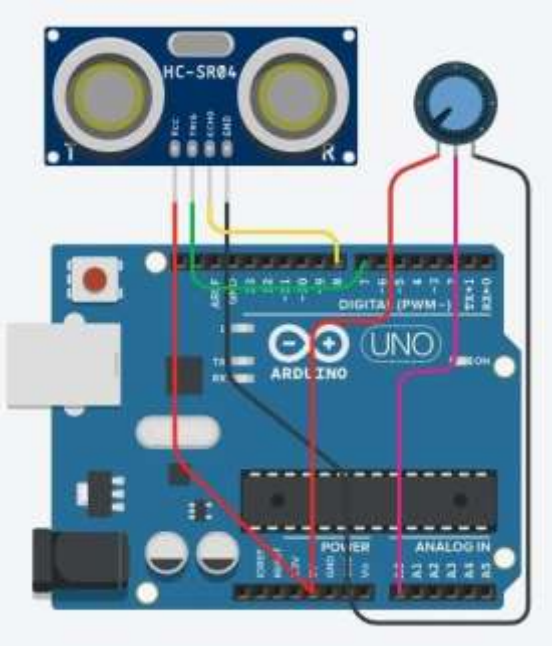
Nama : Ita Alfira Lala
NIM :24.11.6127
Kelas : 24IF04

LAPORAN PRAKTIKUM

1. Persiapan Praktikum

Buatlah rangkaian dengan menggunakan sensor jarak dan input analog sebagai berikut

Rangkaian :



2. Tujuan Praktikum

Deskripsikan tujuan dari praktikum menurut Anda!

Mempelajari dan mempraktikkan akuisisi data dari berbagai sensor (sensor jarak ultrasonic dan potensiometer) menggunakan board mikrokontroler (Arduino) dan mengirim data tersebut secara real-time ke aplikasi spreadsheet (Microsoft Excel) melalui komunikasi serial, menggunakan tool seperti PLX-DAQ dan bertujuan untuk memahami proses pengolahan data sensor seperti (konversi waktu tempuh gelombang suara menjadi jarak dalam cm).

3. Tugas

Kerjakan tugas praktikum berikut :

1. Tuliskan langkah-langkah untuk menampilkan data yang terbaca dari sensor dan potensiometer ke dalam Microsoft Excel

Langkah-langkah untuk menampilkan data dari sensor jarak

1. Siapkan Perangkat Keras dan Rangkain

- Sediakan board Arduino Uno, sensor untrasonik HC-SR04, dan potensiometer.
- Hubungkan komponen sesuai skema rangkain
  - ✓ HC-SR04 VCC ke 5V Arduino
  - ✓ HC-SR04 GND ke GND Arduino
  - ✓ HC-SR04 TRIG ke Digital pin 7 Arduino
  - ✓ HC-SR04 ECHO ke Digital pin 8 Arduino
  - ✓ Potensiometer pin Tengah ke Analog Pin A0 Arduino
  - ✓ Dua pin luar potensiometer ke 5V dan GND Arduino

2. Siapkan Kode Arduino

- Code Arduino

```
#include <SPI.h>

long bacaJarak(int triggerPin, int echoPin) {

pinMode(triggerPin, OUTPUT);

digitalWrite(triggerPin, LOW);

digitalWrite(triggerPin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(triggerPin, LOW);

pinMode(echoPin, INPUT);

return pulseIn(echoPin, HIGH);

}

void setup() {

Serial.begin(9600);
```

```
SPI.begin();

Serial.println("CLEARSHEET");

Serial.println("LABEL,Jarak(cm),Potensiometer,Tanggal,Waktu");

}

void loop() {

int cm = 0;

int potValue = 0;


// Baca sensor ultrasonik

cm = (0.03446 * bacaJarak(7, 8)) / 2;


// Baca potensiometer di A0

potValue = analogRead(A0);

Serial.print("DATA,");

Serial.print(cm);

Serial.print(",");

Serial.print(potValue);

Serial.print(",");

Serial.print("DATE");

Serial.print(",");

Serial.print("TIME");

Serial.println();

delay(1000);

}
```

3. Buka Microsoft Excel dan PLX-DAQ
    - Pastikan Microsoft Excel sudah terinstal dan buka *file* PLX-DAQ Macro (misalnya, PLX-DAQ-DataLogger.Xlsm).
    - Jendela kontrol PLX-DAQ akan munul
4. Konfigurasi dan Hubungkan PLX-DAQ
    - Pilih Port yang sesuai dengan Arduino Anda.
    - Pastikan Baud disetel ke 9600 (sesuai dengan Serial.begin(9600) pada kode Arduino).
    - Klik tombol Connect untuk memulai komunikasi.
5. Akuisisi Data
    - Setelah terhubung, Arduino akan mengirimkan perintah CLEARSHEET dan LABEL,Jarak(cm),Potensiometer,Tanggal,Waktu, yang akan membersihkan sheet dan membuat *header* kolom di Excel.
    - Dalam fungsi loop(), Arduino akan mengirimkan data dengan format DATA,cm,potValue,DATE,TIME setiap 1 detik, yang secara otomatis akan dicatat dalam kolom-kolom Excel.

Ketentuan pengerjaan, *lengkapi hasil perkerjaan kalian dengan gambar rangkaian yang kalian buat, boleh menggunakan simulasi, boleh foto alat langsung!*

Selamat Mengerjakan